

口服避孕药的药物相互作用

关键词 口服避孕药; 药物相互作用; 抗生素类; 中枢神经系统抑制药; 镇痛药; 抗抑郁剂

1984年Baum等统计1971-1981年10 yr门诊处方,认为口服避孕药在妇女用的18种治疗药物中可列为第9位。近年来,由于避孕药与其它药物的合并使用,发现避孕药的失败报告不断增加,希望妇产科等医师对口服避孕药与其它药物合用时的药物相互作用能引起足够的重视。1971年,Reimers和Jezek观察到使用甾体避孕药同时接受利福平及其他抗结核药物,会使月经间期出血的发生率增加;以后的报告也证实了这一发现。曾有5例妇女在口服避孕药同时,应用利福平后却引起了妊娠,这种相互作用曾被解释为利福平对雌激素的迅速破坏,利福平为一种强力肝药酶诱导剂。继后,其他报道也提出口服时避孕效用降低是与微粒体酶诱导活性的药物相互作用有关。这些药物包括某些抗生素和抗惊厥药(如苯巴比妥,苯妥因和扑米酮),并认为口服避孕药也能改变多种药物(如抗凝剂、苯二氮草类、 β 阻滞剂,三环类抗抑郁药和皮质激素)的代谢及药理作用。

相互作用的机理 甾体避孕药与其他药物相互作用的机理是:(1)降低了甾体激素自肠内吸收与再吸收的量;(2)甾体避孕药的血浆蛋白结合量增加;(3)甾体避孕药从其受体部位被取代;(4)避孕药在尿中排泄量增加;(5)避孕药作用被一些生理效应所对抗;(6)促进或抑制了避孕药在肝内降解。

突破性出血或点滴出血可为相互作用的先兆,在个别病例有受孕的可能。先兆出现后应注意询问并用的药物,逐步降低复方避孕药中雌激素含量(从50 μg 降至避孕效果的最低限量20或30 μg)。

降低避孕药的吸收 影响避孕药吸收的原因都是降低其水中溶解度,或使吸附于其

它不溶性物质,或改变胃肠道的pH,及增加或减低胃肠的活动度。甾体口服避孕药的吸收,理论上可受以上一种或多种机理的影响,增加活动度随即改变肠道菌丛常由青霉素或其他抗生素引起。胃肠炎也是导致甾体避孕药不吸收的原因之一。甾体避孕药在肠内再吸收的减弱极易造成避孕失败。甾体避孕药可在肝脏内代谢成无活性结合物。例如炔雌醇在肠中吸收良好,平均60%剂量在体内经过首关效应而成硫酸盐和葡萄糖醛酸盐,这种结合物经胆汁排泄,部分被肠道细菌的水解酶分解而释放出游离的活性甾体激素,然后再被吸收。这种肝肠循环如存在抗生素时则肠内细菌受抑制而使循环受干扰,结合物经粪便排出,使血浆中避孕药浓度下降,甚至达无效水平。Back等在大鼠实验证明抗生素可降低炔诺酮及炔雌醇的肝肠循环。

增加血浆蛋白的结合力 许多药物可与血浆蛋白结合,特别是与白蛋白结合成无生物活性的物质,后者与有生物活性的未结合药物呈动态平衡。药物争夺同一蛋白质结合部位,有高度亲和力的药物能取代另一种药物而增强其生物活性。因此,甾体避孕药可被其他药物如保泰松或巴比妥等药从结合部位取代而增强其作用。

从生物受体部位取代 抗惊厥药与口服避孕药同时使用可发生突破性出血及避孕失败。苯巴比妥、苯妥因和扑米酮为酶诱导剂,可能增加甾体避孕药的代谢速率。性激素结合球蛋白与孕激素(左旋甲基炔诺酮及炔诺酮)有高度亲和力,而使用抗惊厥药的妇女的性激素结合球蛋白能力显著增加,因此导致血浆中孕激素游离浓度降低,这是口服避孕药失败的最主要原因。凡患有癫痫的青年

1987年9月15日收稿 1988年2月14日接受

妇女使用口服避孕药时,应服含有 50 μg 雌激素制剂;如发生突破性出血,则应增服一种含 30 μg 雌激素的制剂,以补偿由抗惊厥药诱导的避孕药过速代谢。

促进或抑制肝脏降解 巴比妥类药为强力的药酶诱导剂,能促进多种甾体的代谢。使用口服避孕药时接受苯巴比妥治疗的患者即可发生突破性出血或妊娠。抗结核药利福平也是药酶诱导剂,能加速炔雌醇从血液中消除,这是由于肝内的药酶促使其羟基化反应加速关系。利福平也能降低孕激素成份的血药浓度。因此服用避孕药的妇女合并使用利福平会发生月经失调甚至引起妊娠。其他药酶诱导药物尚有苯妥因,能诱导肝微粒体酶加快孕激素羟基化使成为无活性的代谢物,因此可致避孕药失效,至于抗惊厥药卡马西平及扑米酮也有上述类似的作用。

抑制药酶作用 在应用口服避孕药同时使用三环类抗抑郁药可使后者的毒性增加。主要因为甾体避孕药可使药酶抑制,于是造成丙米嗪,去甲丙米嗪在体内蓄积。炔雌醇可减弱丙米嗪的抗抑郁效果,发生严重的昏睡,低血压及其它毒性症状。甾体避孕药能与药酶抑制药物相互作用而延缓激素的代

谢;这类药物估计能增强避孕药的作用,但可产生继发性不良反应:如液体潴留、高血压、血栓栓塞,致糖尿病等作用。从理论上说,强力的药酶抑制药物(如西咪替丁、单胺氧化酶抑制剂、抗抑郁剂、氯霉素、异烟肼、华法令、甲硝唑、双硫仑,流感疫苗及卡介苗)均可延缓甾体避孕药的代谢性降解而增加副作用。

影响尿的排泄 雌激素及孕激素在尿中以水溶性硫酸盐和葡萄糖醛酸盐的形式排泄,对葡萄糖醛酸转移酶的抑制或诱导会使肾排泄率相应减少或增加。

生理性拮抗 服用甾体避孕药后,某些凝血因子特别是凝血因子Ⅶ的血浆浓度增加,炔雌醇对凝血因子的影响较其它孕激素为大,但 18-甲基炔诺酮对它影响较小。因此妇女在服甾体避孕药同时勿再用口服抗凝剂,如同时服用后发现有深静脉血栓即应停服口服避孕药。少数服抗凝剂妇女必要使用甾体避孕药时可试用含 18-甲基炔诺酮单方制剂。氨基己酸与甾体避孕药合用也属禁忌之例,理论上这些药物间相互作用易导致高凝状态,因为避孕药中雌激素可提高血液中凝血因子Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ及Ⅹ的浓度。

表 1. 可降低口服避孕药作用的药物

作用药物	相互作用	说 明
氨苄西林 (氨苄青霉素)	口服避孕药合用氨苄西林后引起了怀孕,试验证明广谱抗生素能降低口服避孕药的肠肝循环,此种改变与胃肠道菌丛的改变有关。	尚未在对照研究中得到证实
增效磺胺甲基 异噁唑	给予增效磺胺甲基异噁唑 1.0g bid, 1mo 可抑制炔雌醇的代谢并使其血浆浓度增高,血浆 FSH 浓度降低,左旋甲基炔诺酮及黄体酮的血浆浓度无明显改变	短期使用似对长期服用避孕药妇女的避孕效果无影响
利福平	与口服避孕药合用后,可引起月经周期紊乱,还可引起妊娠	与低剂量口服避孕药合用时,应加用其他非激素避孕方法
四环素	曾有与口服避孕药合用后引起突破性出血与妊娠,这可能是四环素干扰了甾体避孕药的肠肝循环	服四环素期间避孕药功效可能减低
苯妥因, 苯巴 比妥, 扑米酮, 丁巴比妥, 卡 马西平, 乙琥 胺, 甲苯比妥 单用或合用	有突破性出血或滴血,避孕失败;主要原因是它们对肝药酶诱导作用所致。合用后使血清苯妥因浓度增高而增加苯妥因毒性	抗癫痫药可改用丙戊酸酯,同时改用非激素类避孕药为宜
镇痛剂, 催眠 药, 镇静药或 其它 CNS 抑制 药	对肝药酶有诱导作用的药物,都能加速雌激素的代谢率而导致避孕失败,它们可包括非那西汀,安替比林,氨基比林,阿司匹林,保泰松,羟保松,氯霉素,氯丙嗪,氯氮卓,地西洋,双氢麦角胺,异烟肼,新霉素,异丙嗪,新青霉素 V,磺胺甲氧唑,非巴比妥类催眠药(氯醛比林,格鲁米特,甲丙氨酯)	此类相互作用的临床意义已确定,必需告知病人不得与强效肝药酶诱导剂合用

表 2. 口服避孕药致作用改变的葯物

作用葯物	相 互 作 用	说 明
氨基己酸	口服避孕药中雌激素能提高血中凝血因子浓度, 产生高凝固性(提高的凝血因子为ⅢⅣⅤⅧⅩ)	氨基己酸不可与口服避孕药合用
醋氨酚 (扑热息痛)	含低剂量雌激素口服避孕药能使血浆扑热息痛清除率加快, $T_{1/2}$ 缩短 清除率加快是扑热息痛葡萄糖酸化加快的原因	服避孕药妇女同时用镇痛葯剂 量应适当加大
阿司匹林	阿司匹林合用低剂量雌激素口服避孕药可使阿司匹林血浆浓度、AUC 及 $T_{1/2}$ 均比用葯前降低,	可增加阿司匹林剂量或服用次 数, 但对长期使用避孕药者似 乎不必要
哌替啶	镇痛及中枢神经系统抑制增强, 这是由于抑制哌替啶的代谢所致	口服避孕药者需慎用此镇痛葯
抗凝剂	口服避孕药能增加某些凝血因子的合成而降低抗凝作用, 这对口 服避孕药导致深静脉血栓妇女应用抗凝剂时有其重要性, 因在停 用避孕药后, 要应用大剂量抗凝剂数天	患者服抗凝剂时就不能同时用 避孕药
苯妥英	服用避孕药后同时应用苯妥英会增高血浆苯妥英水平	苯妥英能降低口服避孕药的效果
丙米噻	口服避孕药能使丙米噻生物利用度增加	对长期使用口服避孕药患者丙 米噻剂量应减为原来的2/3
抗糖尿病葯	口服避孕药可降低妇女对葡萄糖的耐受量, 糖尿病症状加剧, 胰岛素 需量增加	最好改用其他避孕方法或改变 原来糖尿病治疗方法, 糖尿病 患者服避孕药后能使心血管病 并发症, 微血管变化危险性都 增加
环戊噻嗪, 胍 乙啶, 甲基多 巴, 美托洛尔	避孕药会降低环戊噻嗪、胍乙啶和甲基多巴的疗效, 这可能是避孕药 导致 Na^+ 和液体潴留结果。口服避孕药可使美托洛尔的血浆AUC增高	抗高血压葯物应用时需停服避 孕葯
咖啡因	口服避孕药妇女服咖啡后 $T_{1/2}$ 显著延长, 作用机理为避孕药抑制咖啡 因的肝内代谢	咖啡因用量宜减少
安妥明	安妥明治疗时再用口服避孕药, 血胆固醇浓度可相应升高	如此合用时需注意
皮质激素	口服避孕药者能使静注强的松龙的血浆浓度升高, $T_{1/2}$ 延长而清除率 明显降低, 分布容积(Vd)也同时下降	可增加皮质激素效应及不良反 应, 可适当减用皮质激素剂量
叶酸及维生 素B ₁₂	口服避孕药后叶酸盐代谢受阻, 其血清维生素B ₁₂ 水平也降低, 这可 能是降低VB ₁₂ 与血浆结合力之故	孕妇易患叶酸盐缺乏症特别是 停服避孕药后怀孕的妇女应补 充叶酸盐
地西洋(安定)	服避孕药者静注地西洋后 $T_{1/2}$ 延长。地西洋口服后精神性运动及识 别能力明显抑制, 产生行为障碍。	应减少地西洋剂量
甲喹酮 (安眠葯)	口服避孕药能抑制安眠葯的代谢	临床意义未明
吩噻嗪类	口服避孕药能增强吩噻嗪类激发催乳激素分泌, 导致乳房肥大及乳溢。 其他促使催乳激素分泌的葯物也可产生同样的效果(如利血平、甲基 多巴等)	口服避孕药增强其他葯物的不 良反应
茶碱	口服避孕药能降低茶碱血浆清除率 $T_{1/2}$ 显著延长	口服避孕药者服用茶碱时应减 低剂量(茶碱剂量可减少1/3)

表 3. 增加口服避孕药副反应的葯物

作用葯物	相 互 作 用	说 明
别嘌醇, 对氨基水杨酸, 阿司 匹林, 氯霉素, 西咪替丁, 双硫仑, 氢化可的松, 异烟 肼, 去氢甲睾酮, 哌醋甲 酯, MAOI 抗抑郁葯吩噻 嗪, 非尼拉朵, 曲帕, 拉醇, 微粒体酶抑制剂、流感疫苗 和BCG疫苗等	这些葯都是肝葯酶抑制剂, 理论上它们均可增强避孕 葯的作用, 延缓雌激素及孕激素的肝内代谢, 还可增 加液体潴留、高血压、血栓栓塞和致糖尿病等副作用	服避孕葯的妇女需谨慎合用这些 葯物, 对可能出现的副作用要定 期询问和监护

D'Arcy PF. *Drug Intell Clin Pharm* 1986; 20:353-60

(姜 榕节译 董家歧校)